Ўғитни дрон билан сепиш қанчага тушади. Батафсил ҳисоб-китоб

Ҳисоб 30.10.2026 ҳолатига, синов парвозларидан олдин. Дрон — сепиш баки ўрнатилган DJI Agras T40. Ҳисоб-китоб учта саволга жавоб беради: дрон бир кунда қанча иш қилади, бу кун бизга қанчага тушади ва қандай нарх харажатларни қоплаб, фойда беради. Охирида — далада нимани қайта текшириш керак.

1. Дастлабки маълумотлар

Нима	Қанча	Қаердан
Бир парвозда бакка юкланадиган ўғит	45 кг	Бак 70 л, паспорт бўйича 50 кг гача; эҳтиёт учун 45 кг олинди
Қатор кенглиги	7 м	Сизнинг норматив жадвалингиз
Доналарнинг бакдан узатилиши	30 кг/мин	Жадвалдан: карбамид 26, селитра 37; ўртачаси олинди. Бу — асосий чеклов
Мисол учун сепиш меъёри	250 кг/га	Сизнинг баҳоингиз; агроном ўзиникини белгилайди
Кунлик соф иш вақти	3 ч	Қолгани йўл, об-ҳаво ва кутишга кетади. Ёзда ҳам шундай чиқади
Мавсумдаги иш кунлари	30	Февраль — март ўрталари, дам олиш ва ёмон об-ҳаво чиқариб ташланган
Доллар курси	12 000 сум	Марказий банк, 2026 йил октябрь охири

2. Дрон бир кунда қанча иш қилади

• Бир парвоз: 45 кг ўғитни 30 кг/мин тезликда сепиш — 1,5 мин; кўтарилиш, далага учиб бориш, қўниш — 1,5 мин; янги қопни тўкиш ва батареяни алмаштириш — 1,5 мин. Тўлиқ айланма — 4,5 мин.
• Бир соатда: 60 / 4,5 = 13,3 парвоз × 45 кг = 600 кг.
• Бир кунда: 3 соат × 600 кг = 1 800 кг = 1,8 тонна, бу 40 парвоз.
• Гектарда: 250 кг/га бўлса — 7,2 га, 150 кг/га бўлса — 12,0 га. Кунлик тонна ҳар қандай меъёрда бир хил, фақат гектар ўзгаради. Шу сабабли кейинги ҳисоб тоннага.
• 250 кг/га меъёрда дала устидаги тезлик 10 км/соат чиқади — жадвалингиздагидек (8–11 км/соат). Доналар узатилиши бундан тезроқ ишлашга йўл қўймайди.

3. Бир дроннинг бир иш кунидаги харажатлари

Харажат	Сўм	Қандай ҳисобланган
Учувчи (оператор)	400 000	Бир иш куни учун ҳақ
Қоп тўкишда икки ёрдамчи	360 000	2 × 180 000. Бир кунда қўлларидан 1,8 тонна қоп ўтади
Ҳамроҳ машина	330 000	Кунига 100 км: дизель 12 л × 15 000 = 180 000, ейилиш 1 500 сўм/км = 150 000
Экипаж овқати ва турар жойи	100 000	
Бошқа: генератор, алоқа, техникани ювиш	50 000	
Батареяларнинг ейилиши	240 000	Батарея 1 800 $ = 21 600 000 сўм, 1 200 марта зарядланади = бир тўлиқ зарядка 18 000; кунига 13,3 тўлиқ зарядка

Харажат	Сўм	Қандай ҳисобланган
Генератор учун бензин	160 000	12,3 л × 13 000 сўм
Дроннинг ейилиши: таъмирга ажратма	180 000	Ҳар учиш соати учун 5 $ ва ўғит чанги ва коррозияси учун 50 % устама; кунига 2,0 учиш соати
Сепиш баки: янгисига ажратма	260 000	1 300 $ = 15 600 000 сўм, 2 мавсум × 30 кун
Кунлик жами	**≈ 2 080 000**	

Бу ерда нима йўқ: дроннинг ўз амортизацияси. Парк ёзги иш учун олинган ва ёзда ўзини қоплайди; қишда фақат қишки иш туфайли кетадиган харажатларни ҳисоблаймиз. Агар дрон нархининг бир қисмини қишга ўтказмоқчи бўлсангиз, тонна таннархи тахминан бешдан бирга ошади.

4. Таннарх

• Кунлик харажатни кунлик тоннага бўламиз: 2 080 000 / 1,8 т = бир тонна тахминан 1 155 000 сўм, яъни бир килограмм 1 155 сўм.
• Гектарга (маълумот учун): 150 кг/га бўлса — 173 000, 200 бўлса — 231 000, 250 бўлса — 289 000, 400 бўлса — 462 000 сўм.
• Солиштириш учун: пуркаш шу харажат схемасида бизга гектарига тахминан 73 000 сўмга тушади, нархи 200 000. 250 кг/га меъёрда сепиш гектарига 3,9 баравар қиммат — чунки дрон дала устида узоқроқ туради ва янги қоп учун тўрт-беш баравар кўп қўнади.

5. Фермер учун нарх

• Таннархга идора харажатлари (диспетчер, бухгалтерия, суғурта) — тушумнинг 10 % и ва фойда — тушумнинг 25 % и қўшилади.
• Нарх = таннарх / (1 − 0,10 − 0,25) = 1 155 000 / 0,65 = бир тонна 1 778 000 сўм. Яхлитлаймиз: бир тонна 1 800 000 сўм — селитра, карбамид ва аммофос учун бир хил нарх.
• Бир тоннадан қоладигани: тушум 1 800 000 − таннарх 1 155 000 − идора харажати 180 000 = фойда 465 000 сўм (26 %). Адаштирмаслик керак: килограммига 1 778 сўм — бу фойда қўшилган нарх, таннарх эса 1 155.
• Бир дрон бир кунда: тушум 3 240 000, харажат 2 080 000, идорага 324 000, фойда тахминан 836 000 сўм. Солиштириш учун, ёзда бир кун пуркаш тахминан 2 560 000 сўм фойда беради — уч баравар кўп.
• Энг кам буюртма — 2 тонна (3 600 000 сўм). Камига бориш фойдасиз: экипажнинг бир куни 1 240 000 сўм туради, майда буюртма эса кунни йўлга сарфлайди.

Меъёр, кг/га	Гектар нархи, 1 800 000 сўм/т бўлганда	Гектар таннархи	Идора харажатидан кейин бизга қоладигани
100	180 000	124 000	38 000 (21 %)
150	270 000	173 000	70 000 (26 %)
200	360 000	231 000	93 000 (26 %)
250	450 000	289 000	116 000 (26 %)
400	720 000	462 000	186 000 (26 %)

Нега гектарга эмас, тоннага бир нарх. Дрон бир кунда ҳар қандай меъёрда бир хил тонна сепади, демак бизнинг харажат ҳам тоннага кетади. Гектарга олсак, 400 кг/га меъёрда биз зарар кўрамиз, 100 кг/га меъёрда фермер ортиқча тўлайди. Тоннага бир нарх — икки тараф учун ҳам адолатли, фермерга тушунарли (қанча қоп олиб келганини билади) ва операторга ҳисоботда қайси «поғона»ни танлашга йўл қолдирмайди.

Солиқлар ҳисобда алоҳида кўрсатилмаган. Агар фермер учун нарх ҚҚС 12 % билан кўрсатилса, ҚҚС билан бир тонна 2 016 000 сўм бўлади; ҚҚСсиз бўлса — ҳозир пуркашда қандай ҳисобланишини

бухгалтериядан аниқланг.

6. Тариф камлик қилмайдими: турли нархларда тонна нима беради

Тариф, сўм/т	Тоннадан фойда	Маржа	200 кг/га меъёрда гектар нархи	Трактордан қиммат, баравар	Мавсум фойдаси, 5 дрон, бир марталиксиз	Бир мартали кдан кейин
1 600 000	285 000	18 %	320 000	3,2	76 834 000	-5 566 000
1 800 000	465 000	26 %	360 000	3,6	125 434 000	43 034 000
2 000 000	645 000	32 %	400 000	4,0	174 034 000	91 634 000
2 200 000	825 000	37 %	440 000	4,4	222 634 000	140 234 000

Ўқиш. Тарифга ҳар 200 000 сўм қўшилиши — тоннадан 180 000 ва мавсумга 49 млн ортиқ фойда, чунки харажат ўзгармайди. Лекин гектар нархи трактордан (бизнинг баҳомизча гектарига тахминан 100 000 сўм) тобора узоқлашади: 2,2 млн/т бўлса, дрон трактордан 4,4 баравар қиммат. Фермерлар қанча тўлашга тайёр — билмаймиз; бу ҳисоб билан эмас, синов шартномалари билан текширилади. Шунинг учун 1,8 млн — синов мавсуми учун бошланғич нарх, синов парвозларидан кейинги қоида эса: ўлчанган тонна таннархи 1,3 млндан юқори чиқса, 2,0 млнга кўтариш ёки озиқлантиришдан воз кечиш.

7. Мавсум нима беради

Кўрсаткич	Сўм	Қандай ҳисобланган
Мавсумда сепилган ўғит	270 т	5 дрон × 30 кун × 1,8 т
Тушум	486 000 000	270 т × 1 800 000
Иш кунлари харажати	311 966 000	150 кун × 2 080 000
Идора харажатлари	48 600 000	тушумнинг 10 % и
Бир марталик харажатлар	82 400 000	4 бак × 1 300 $ = 62 400 000 + ўқитиш ва жиҳозлаш 20 000 000
Мавсум якунида қоладигани	**≈ 43 034 000**	**тахминан 3 586 $**

Бу кўп эмас: ёзги бир ой пуркаш тахминан 1,4 млрд сўм тушум беради. Қишки иш техника ва одамлар бекор турмаслиги учун керак, катта фойда учун эмас. Иккинчи мавсумда бир марталик харажатларсиз тахминан 125 млн қолади.

8. Тонна таннархи нимадан ўзгариши мумкин

Агар…	Тонна таннархи	Ўрнига
соф иш куни 3 эмас, 2 соат бўлса	1 572 000	1 155 000
соф иш 4 соат бўлса	947 000	1 155 000
карбамид узатилиши 26 кг/мин бўлса	1 223 000	1 155 000
селитра узатилиши 37 кг/мин бўлса	1 072 000	1 155 000
қоп тўкиш ва батарея алмаштириш 1,5 эмас, 3 мин бўлса	1 433 000	1 155 000
бакка 45 эмас, 50 кг юкласак	1 084 000	1 155 000
ҳаммаси ёмон: 2 соат, тўкиш 3 мин, бак 40 кг	2 382 000	1 155 000
ҳаммаси яхши: 4,5 соат, тўкиш 1 мин, бак 50 кг	707 000	1 155 000

Нархга энг кўп кунлик иш соати ва доналар узатилиши таъсир қилади. Батарея ва бензин нархи уни бир-икки фоизгина ўзгартиради.

9. Синов парвозларида нимани текшириш (2–3 кун, бир дрон, ўз даламиз)

• Узатилиш: ишчи тўсиқда бакдан бир минутда қанча килограмм чиқади — карбамид ва селитра алоҳида.
• Айланма вақти секундомер билан: сепиш, кўтарилиш-қўниш, қоп тўкиш ва батарея алмаштириш.
• Дрон бир кунда ростдан қанча соат учди ва қолган соатлар қаерга кетди.
• Бир парвоз батареянинг неча фоизини олади, генератор кунига қанча бензин ёқди.
• Ўғит текис тушадими: қатор кесимида ҳар метрда тоғора, тортиб кўриш.
• Ювишдан кейин — моторларда коррозия ва чанг излари йўқми.
• Кейин model.xlsx китобидаги рақамларни (сариқ катаклар) тўғрилаб, бу ҳужжатларни қайта чоп этиш.